



- ## 6. 设计环境:

- (1) 温度 27°C，工艺 TT，电源电压=1.8V；
- (2) 负载为 60fF 理想电容；
- (3) 所有射频管均使用 n18_ckt_rf/p18_ckt_rf 晶体管，使用理想电阻（片内电阻不高于 50 k Ω ）和理想电容（片内电容不高于 10 pF）；
- (4) 电感使用 analogLib 中的 indq，频率设为 3 G，Q 设为 15，感值不得大于 15 nH；
- (5) 若电路中需要使用 XFMR，请设置合理的 k 值及 Q 值并在设计报告中给出具体数值；传输线用分立器件替代。

以上环境每设置错误一项扣 10 分。

2. 报告内容：

- 1) 给出本次宽带 VCO 的设计流程和架构图，附上以上 5 个设计要求仿真截图与总结简表；（设计流程 10 分，无架构图扣 5 分，设计要求得分如上文所示）
- 2) 分别解释有源器件的闪烁与热噪声是如何影响输出相位噪声的。并用线性时不变模型分析电感的值对噪声、起振及功耗的影响。（20 分）
- 3) 请结合公式分析 K_{vco} 对相位噪声的影响。（5 分）
- 4) 在设计报告最后列出仿真软件中顶层电路和仿真环境的路径，保存各仿真设置对应的 spectre_state 名称并在报告中列出，将设计文件保存成一个压缩文件，确保可以通过 load spectre_state 重现仿真。

3. 评分标准：

评委将从电路分析理解（35%）、电路仿真设计（45%）、电路性能（20%）和设计规范四个方面对参赛者提交的设计文档、电路原理图和仿真文件进行评分。

提交报告内所包含的所有指标截图均需为最终提交的电路性能，如发现最终提交电路性能与截图不符或最终提交电路无法仿真，则所有指标得分均不予计算